

Arquitectura de Sistemas Multiagente

Sistemas Inteligentes 1

Luis Fernando Castillo

Índice

- Agentes y entornos
- Comportamiento racional
- Entornos.
- Estructura del agente

Diseñemos el programa que se comporte “de la mejor manera posible” en su entorno de actuación.

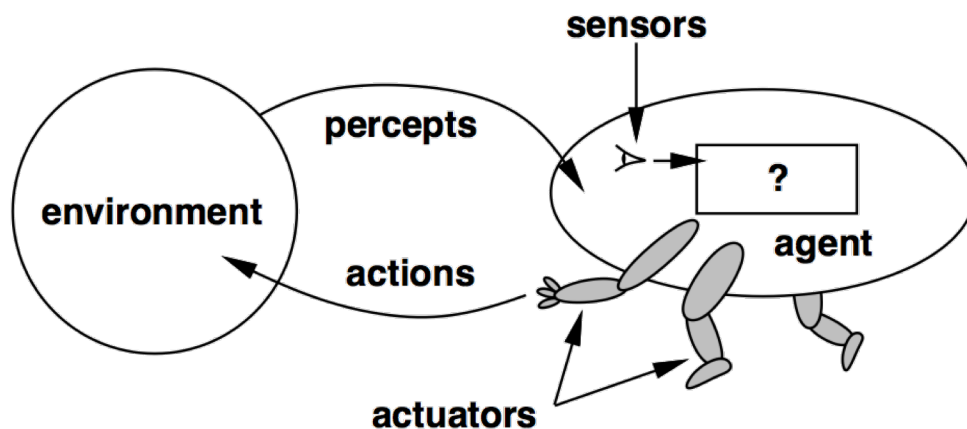
Hay entornos más difíciles que otros.

?De donde vienen los Agentes ?

- La IA Distribuida tuvo su origen en USA, decada de los 70.
- Trabajo importante fue el de Hewitt 1977, estructura de control basada en el paso de mensajes
- El concepto de Agente debe su origen a la Inteligencia Artificial Distribuida (Bradshaw 1996, Ferber 1999), la evolucion como entidad computacional es a través de la ingeniería de Software

Agentes y entornos

Agente: Persona o cosa que percibe su **entorno** a través de **sensores** y actúa en él a través de **actuadores**



- Los agentes pueden ser humanos, robots, softbots, termostato, etc.
- La función agente relaciona secuencias de percepciones con las acciones

$$f : P^* \rightarrow A$$

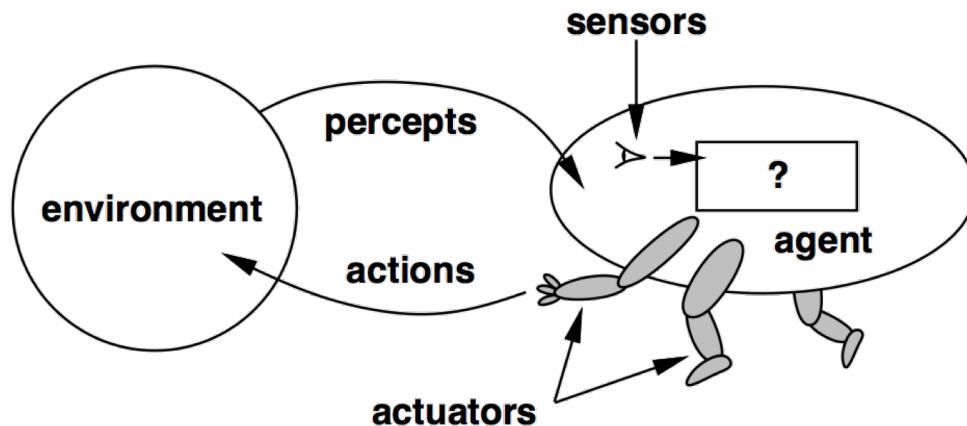
- Un agente conoce cuales son las acciones que elige, pero no siempre percibe sus efectos.

Agentes y entornos

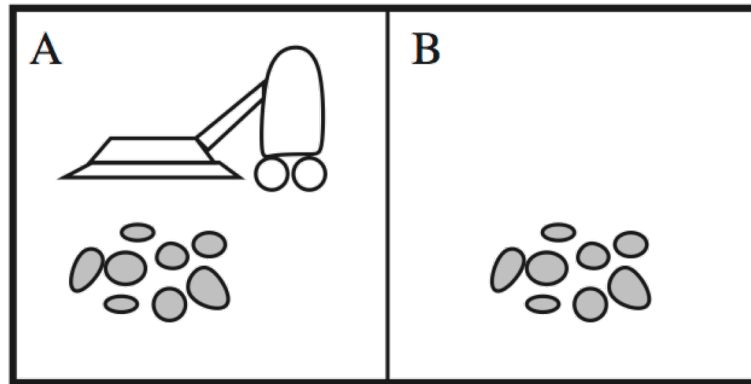
- Caracterización externa

$$f : P^* \rightarrow A$$

- Caracterización interna
 - Programa que implementa la función f
- El programa se ejecuta en una arquitectura física

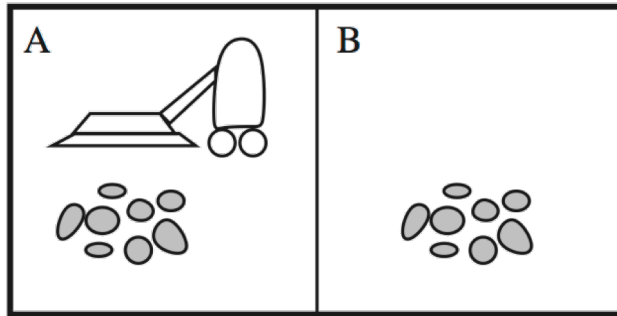


El mundo del agente aspirador



- Entorno: cuadrado A y B
- Percepciones: [localización y contenido] p.e. *[A, Sucio]*
- Acciones: izquierda, derecha, aspirar y no-op

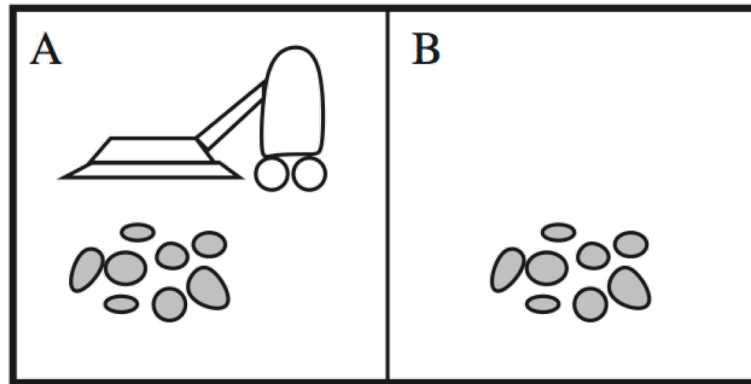
El mundo del agente aspirador



¿Cuál es la función más **apropiada**?

Secuencia de Percepciones	Action
[A,Limpio]	Derecha
[A, Sucio]	Aspirar
[B, Limpio]	Izquierda
[B, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio],[A, Limpio]	Derecha
[A, Limpio],[A, Sucio]	Aspirar
...	...

El mundo del agente aspirador



¿Se puede implementar en un programa?

function AGENTE_ASPIRADOR_REFLEJO([localización, estado]) **returns** una acción

if estado == Sucio **then return** Aspirar

else if localización == A **then return** Derecha

else if localización == B **then return** Izquierda

Racionalidad

- Un **agente racional** es el que hace lo correcto
- Para “hacer lo correcto” necesitamos una medida objetiva de las **prestaciones**
 - p.e. La suma de cuadrados limpiados e un cierto tiempo.
 - p.e. Cómo de limpio queda el suelo
 - p.e. El consumo energético al limpiar.
- *Las prestaciones miden los efectos deseados en el entorno, no en función del estado del agente.*

Racionalidad

- La **racionalidad** en cualquier momento depende de 4 aspectos:

- P ■ La medida de las **prestaciones** que define el criterio del éxito.
- E ■ El conocimiento previo del **entorno**,
- A ■ **Acciones**,
- S ■ La **secuencia de percepciones** hasta el momento.

Definición de agente racional: Un agente racional elige la acción que maximiza el valor esperado de las prestaciones dada la secuencia de percepciones hasta la fecha, y el conocimiento del entorno.

Racionalidad

- Racionalidad $\neq$ omnisciencia¹
 - Un agente omnisciente conoce con certeza el efecto real de sus acciones.
 - Las percepciones no pueden suministrar toda la información relevante. p.e. No tenemos un sensor que prevea estados futuros.
- Racionalidad $\neq$ perfección
 - Racionalidad maximiza las prestaciones esperadas, mientras que la perfección maximiza las prestaciones reales.

¹ Conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios.

Racionalidad

- La definición de agente racional requiere:
 - Recoger información/**exploración**
 - Para maximizar el beneficio futuro
 - **Aprender** de las percepciones
 - Extender el conocimiento previo
 - **Autonomía**
 - Compensar el conocimiento previo incorrecto

Entornos

- El diseño de un agente racional debe especificar su entorno de trabajo
- Descripción PEAS del entorno:
 - Prestaciones
 - Entorno
 - Actuadores
 - Sensores

Entornos

- p.e. Taxi automatizado:
 - Descripción PEAS del entorno:
 - Prestaciones
 - Seguridad, destino, beneficio, legalidad, confort
 - Entorno
 - Calles, tráfico, peatones, tiempo, ...
 - Actuadores
 - Volante, acelerador, freno, bocina, micrófono/pantalla,...
 - Sensores
 - Video, sonar, acelerómetro, sensores del motor, teclado, GPS, ...



Entornos

- Agente de compras por Internet
 - Prestaciones
 - Entorno
 - Actuadores
 - Sensores

Tipos de entorno

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?				
¿Determinista?				
¿Episódico?				
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Completa o parcialmente Observable: un entorno es completamente observable cuando los sensores detectan todos los aspectos relevantes para la elección de una acción.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?				
¿Determinista?				
¿Episódico?				
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Completa o parcialmente Observable: un entorno es completamente observable cuando los sensores detectan todos los aspectos relevantes para la elección de una acción.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?				
¿Episódico?				
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Determinista o Estocástico: si el siguiente estado del entorno viene determinado completamente por el estado actual y la acción ejecutada por el agente el sistemas es determinista.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?				
¿Episódico?				
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Determinista o Estocástico: si el siguiente estado del entorno viene determinado completamente por el estado actual y la acción ejecutada por el agente el sistemas es determinista.

	Solitaire	Backgammom	Intenet shopping	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?				
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Episódico o secuencial: En un entorno episódico la experiencia del agente puede dividirse en pasos atómicos donde el agente percibe y actúa con una única acción. La acción no depende de decisiones tomadas en episodios anteriores.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?				
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos entorno

Episódico o secuencial: En un entorno episódico la experiencia del agente puede dividirse en pasos atómico donde el agente percibe y actúa con una única acción. La acción no depende de decisiones tomadas en episodios anteriores.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Estático o dinámico: Si el entorno puede cambiar mientras el agente está eligiendo una acción, el entorno es dinámico. Semidinámico si las prestaciones del agente pueden cambiar incluso cuando el entorno permanece estático.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?				
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Estático o dinámico: Si el entorno puede cambiar mientras el agente está eligiendo una acción, el entorno es dinámico. Semidinámico si las prestaciones del agente pueden cambiar incluso cuando el entorno permanece estático.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?	SI	SI	SEMI	NO
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Discreto o continuo: La distinción puede ser aplicado al estado del entorno, la forma en la que se maneja el tiempo, y las percepciones/acciones del agente.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?	SI	SI	SEMI	NO
¿Discreto?				
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Discreto o continuo: La distinción puede ser aplicado al estado del entorno, la forma en la que se maneja el tiempo, y las percepciones/acciones del agente.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?	SI	SI	SEMI	NO
¿Discreto?	SI	SI	SI	NO
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Agente o multiagente: Si el agente contiene otros agentes que también maximizan alguna medida de prestaciones dependiendo de la acción que tome el agente es un sistema multiagente.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?	SI	SI	SEMI	NO
¿Discreto?	SI	SI	SI	NO
¿1-agente?				

Tipos de entorno

Agente o multiagente: Si el agente contiene otros agentes que también maximizan alguna medida de prestaciones dependiendo de la acción que tome el agente es un sistema multiagente.

	Solitario	Backgammom	Compra Internet	Taxi
¿Observable?	Completo	Completo	Parcial	Parcial
¿Determinista?	NO	NO	SI/parcialmente	NO
¿Episódico?	NO	NO	NO	NO
¿Estático?	SI	SI	SEMI	NO
¿Discreto??	SI	SI	SI	NO
¿1-agente??	SI	NO	NO	NO

Tipos de entorno

- El entorno mas sencillo es
 - Completamente observable, determinista, episódico, estático, discreto y con un único agente.
- La mayoría de los casos del mundo real son:
 - Parcialmente observables, estocásticos, secuenciales, dinámicos, continuos y son sistemas multi-agentes.
- **El entorno determina en gran medida el diseño del agente**

Tipos de Agentes

- Agente = arquitectura + programa
- Todos los agentes tienen la misma estructura:
 - Entradas= Percepciones en curso
 - Salidas= Acciones
 - Programa= manipula las entradas para producir acciones

Tipos de Agentes

function AGENTE_DIRIGIDO_TABLA(*percepción*) **returns** acción
persistent *percepciones*, una secuencia inicialmente vacía
tabla, tabla de acciones indexada por
secuencias de percepciones

append *percepción* al final de la secuencia de percepciones
acción ← Busca(*percepciones*, *tabla*)
return *acción*

Tipos de Agentes

function AGENTE_DIRIGIDO_TABLA(*percepción*) **returns** acción
persistent *percepciones*, una secuencia inicialmente vacía
tabla, tabla de acciones indexada por
secuencias de percepciones

append *percepción* al final de la secuencia de percepciones

acción ← Busca(*percepciones*, *tabla*)

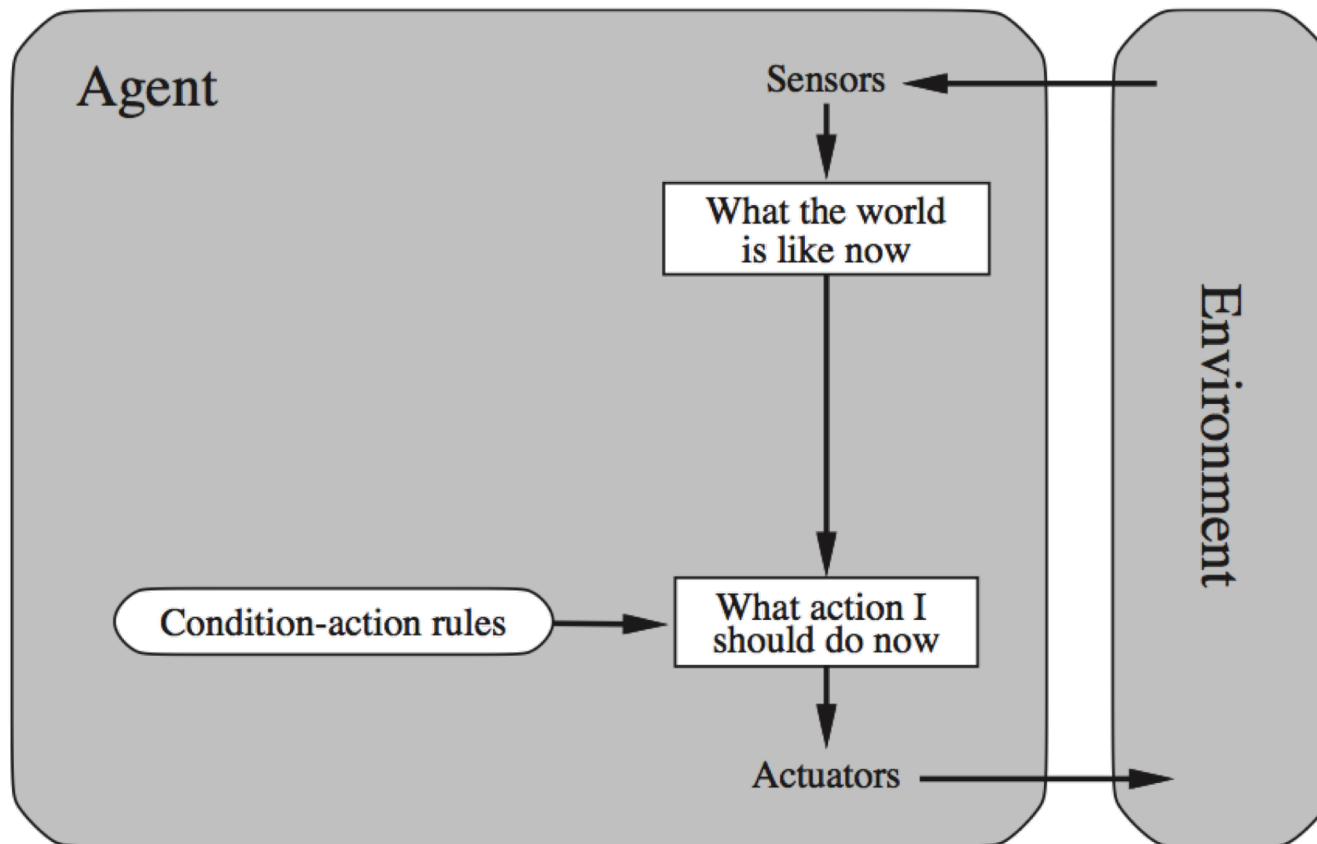
return *acción*

**Esta solución es inviable
en muchos casos**

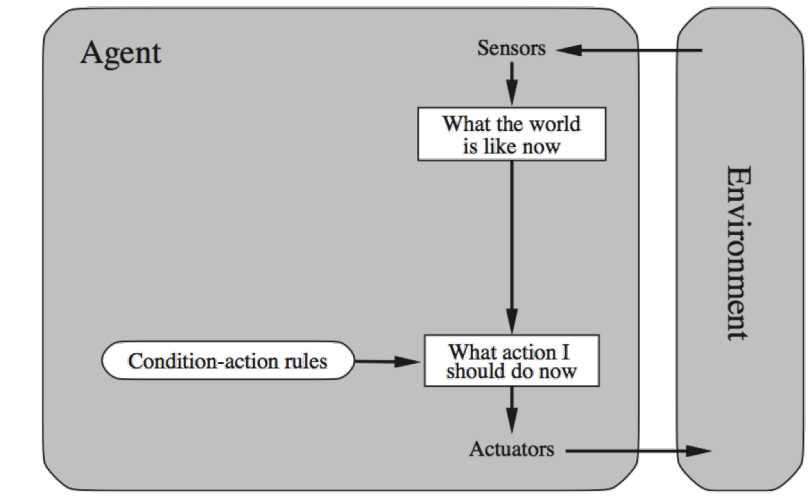
Tipos de Agentes

- Cuatro tipos básicos de agentes en orden creciente de generalidad :
 - Agente reflejo simple
 - Agente reflejo basado en Modelo
 - Agente basado en objetivos
 - Agente basado en Utilidad
- Todos ellos se pueden transformar en un agente capaz de aprender.

Agente Reflejo Simple

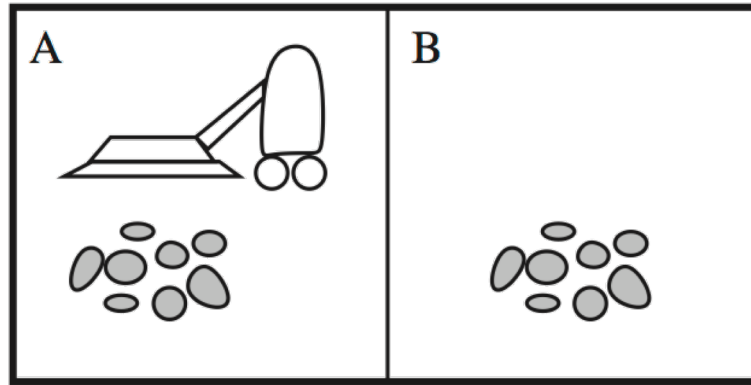


Agente reflejo simple



- Selecciona una acción en función de la percepción en curso
 - P.e. El agente aspirador
- Gran reducción de las posibles situaciones percepción/acción.
- Implementado mediante reglas condición-Acción
 - Si Sucio entonces Aspirar

El mundo del agente aspirador



function AGENTE-ASPIRADOR-REFLEJO (*[localización, estado]*) **returns** an action

if *estado* == Sucio entonces **return** Aspirar

else if *localización* == A **then return** Derecha

else if *location* == B **then return** Izquierda

Reduccion de 4^T a 4 entradas (T pasos)

Agente Reflejo Simple

function AGENTE-REFLEJO-SIMPLE (*percepción*) **returns** una acción

persistent *reglas*, un conjunto de reglas condición-acción

estado ← INTERPRET-INPUT(*percepción*)

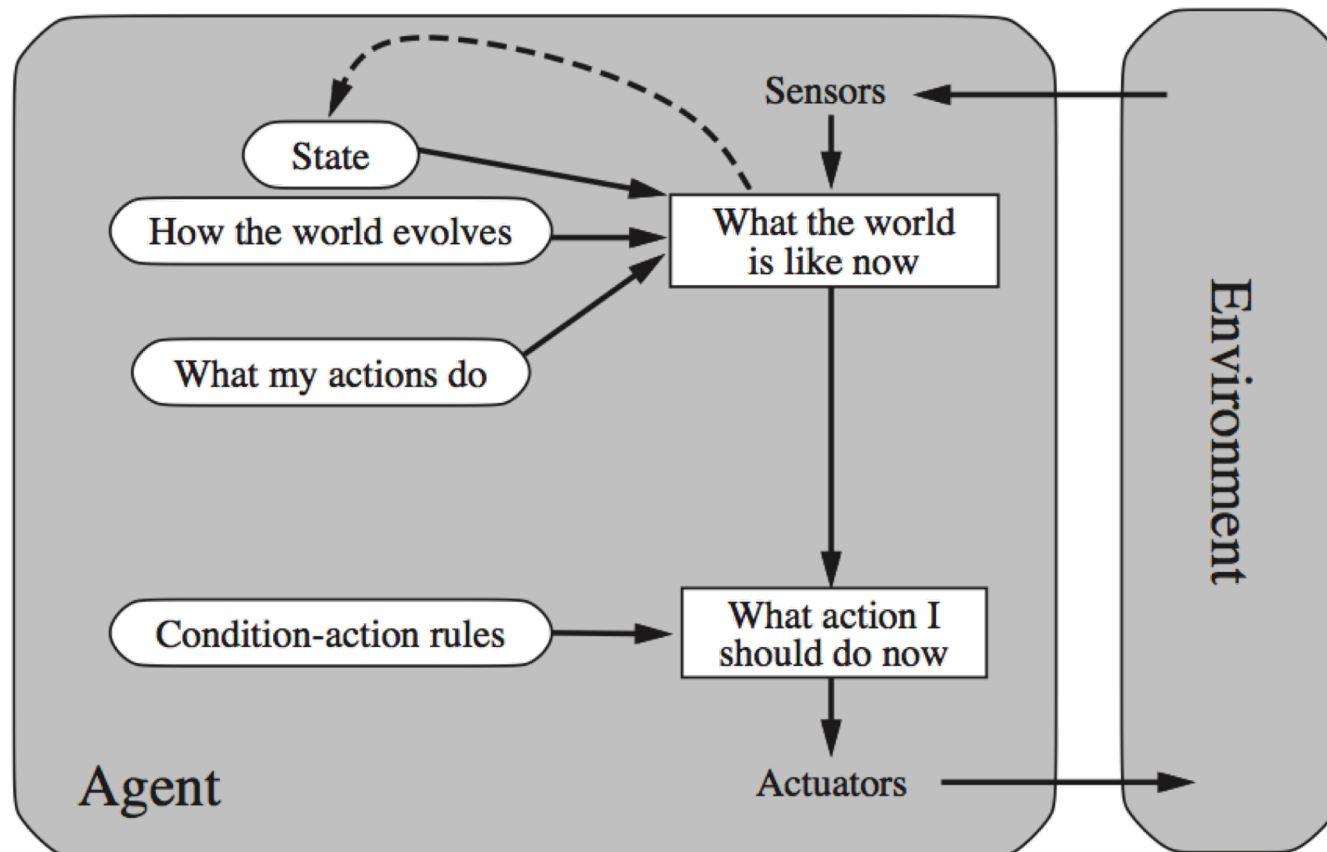
regla ← RULE-MATCH(*state*, *rule*)

action ← *regla*.ACCION.

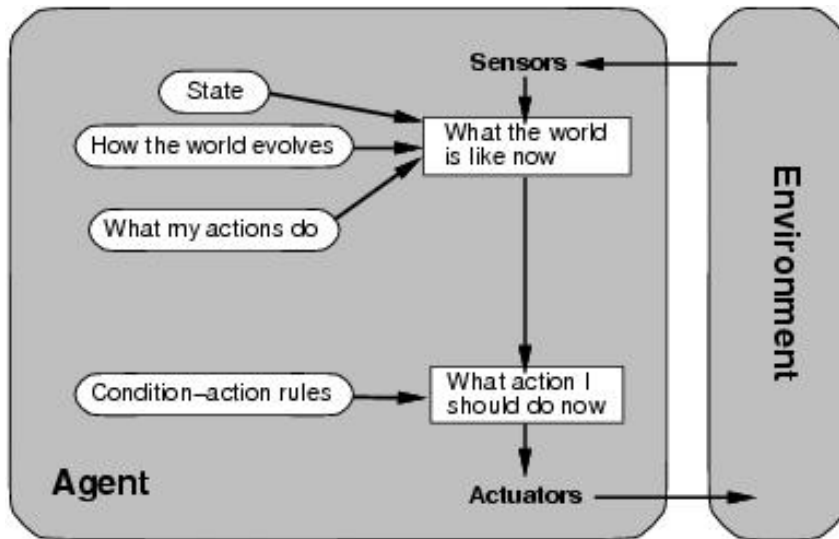
return *action*

Sólo funcionará en entornos completamente observable.
Si no es así puede entrar en bucles infinitos.

Agente reflejo basado en modelo (con estado)



Agente reflejo basado en modelo



- Equipado para entornos parcialmente observables

- Mantiene estado interno

- Actualiza estado utilizando conocimiento del mundo

- Como cambia el mundo

- Como afectan las acciones al mundo

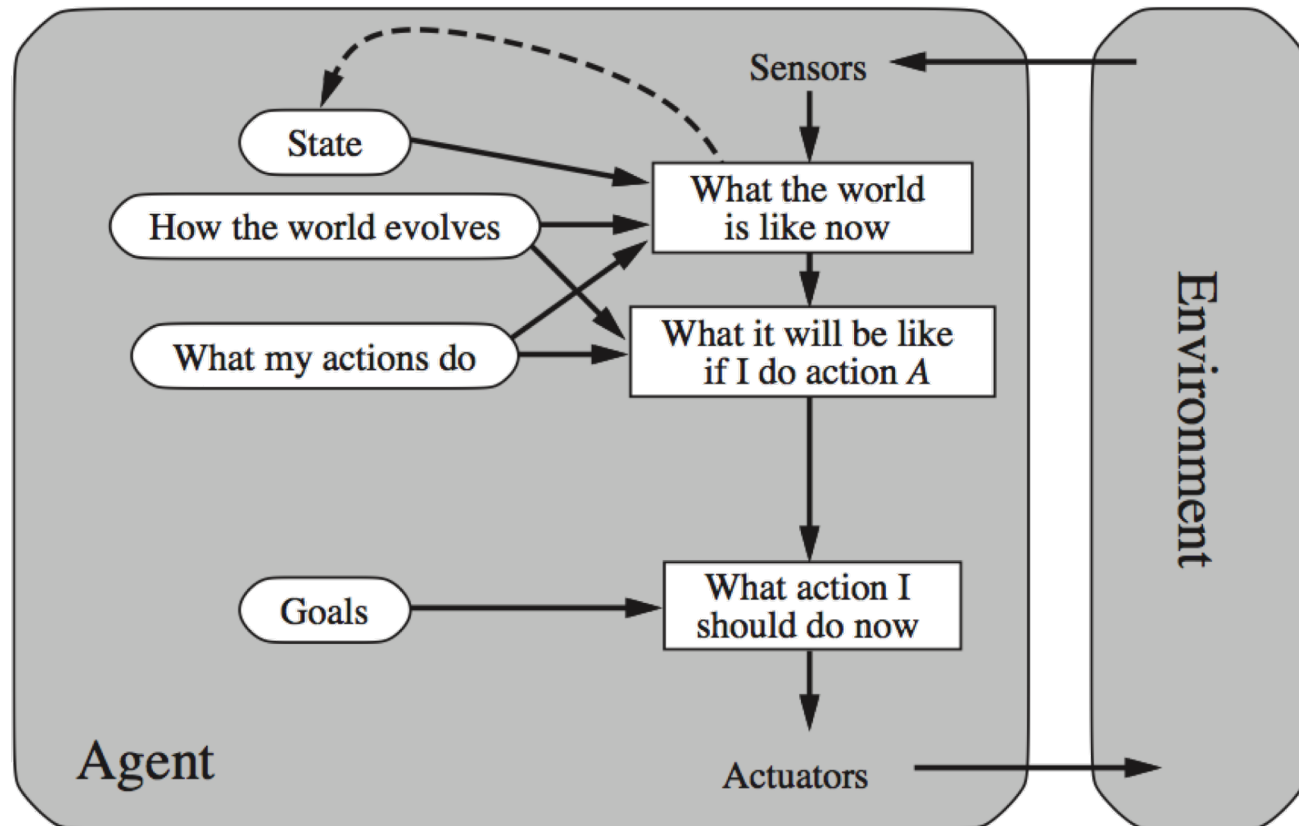
⇒ *Modelo del Mundo*

Agente reflejo basado en modelo

function AGENTE-REFLEJO-CON-ESTADO(*percepción*) **returns** una acción
persistent *estado*, una descripción del estado en curso del mundo
modelo, una descripción de como el siguiente estado
depende estado en curso y la acción
reglas, un conjunto de reglas condición-acción
acción, la acción más reciente, inicialmente ninguna.

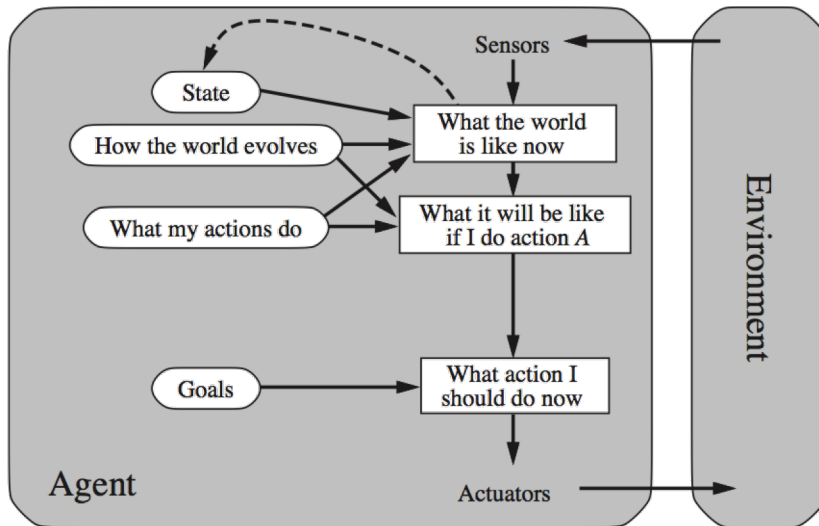
estado ← UPDATE-STATE(*estado*, *acción*, *percepción*, *modelo*)
regla ← RULE-MATCH(*estado*, *reglas*)
acción ← regla.ACCION
return *acción*

Agente basado en objetivo

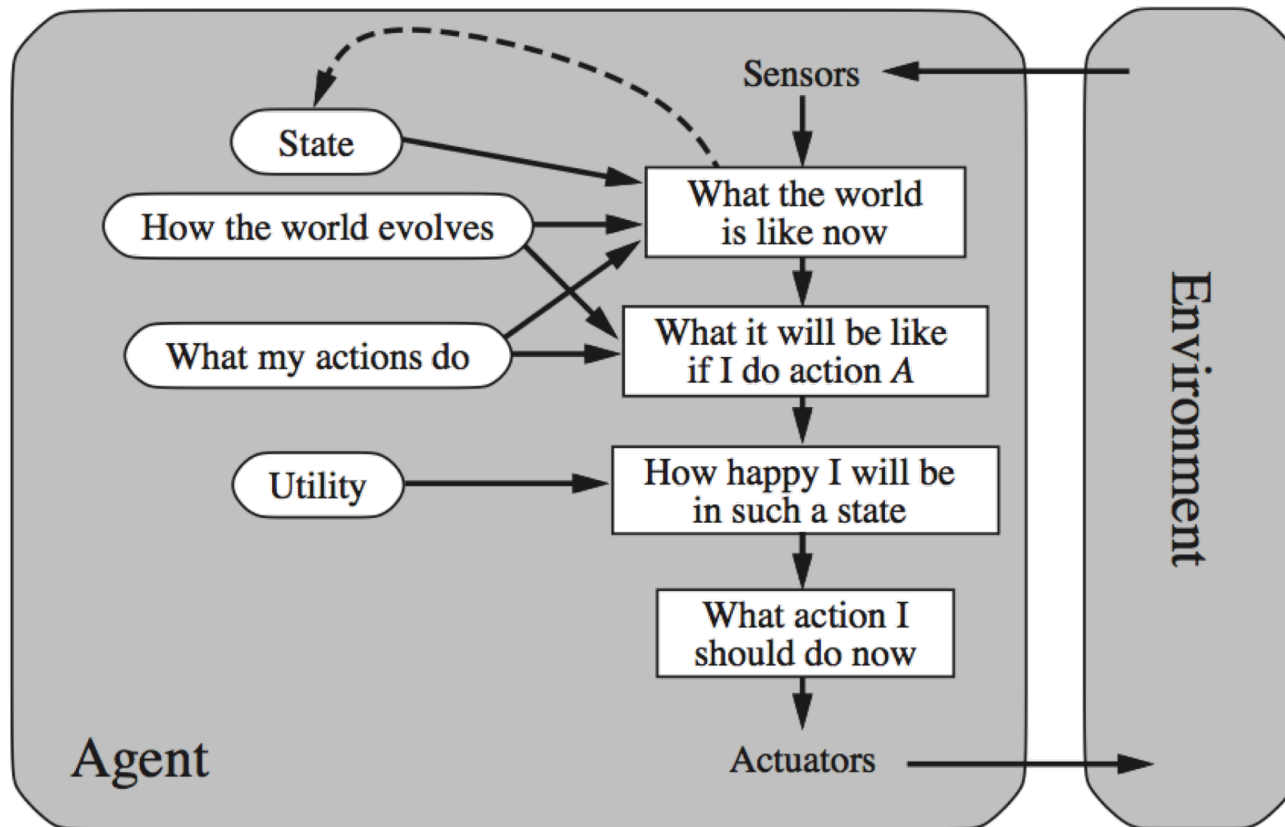


Agente basado en objetivo

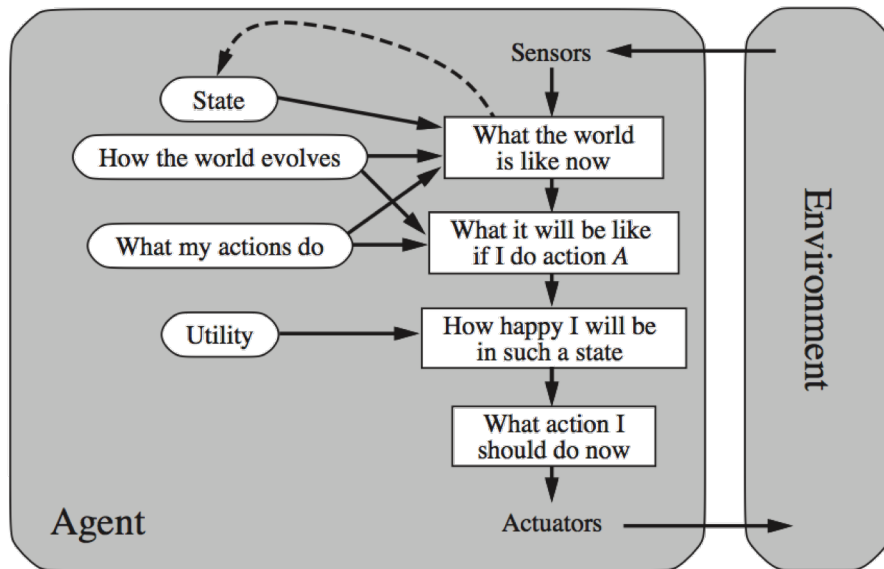
- El agente necesita un objetivo para saber cuales son las situaciones deseables
- En IA la **búsqueda** y la **planificación** buscan secuencias de acciones para conseguir un objetivo.
- La principal diferencia: Se tiene en cuenta el futuro (¿Qué ocurrirá al tomar las decisiones?)
- Es mas flexible puesto que el conocimiento para conseguir un objetivo se representa explícitamente



Agente basado en la Utilidad

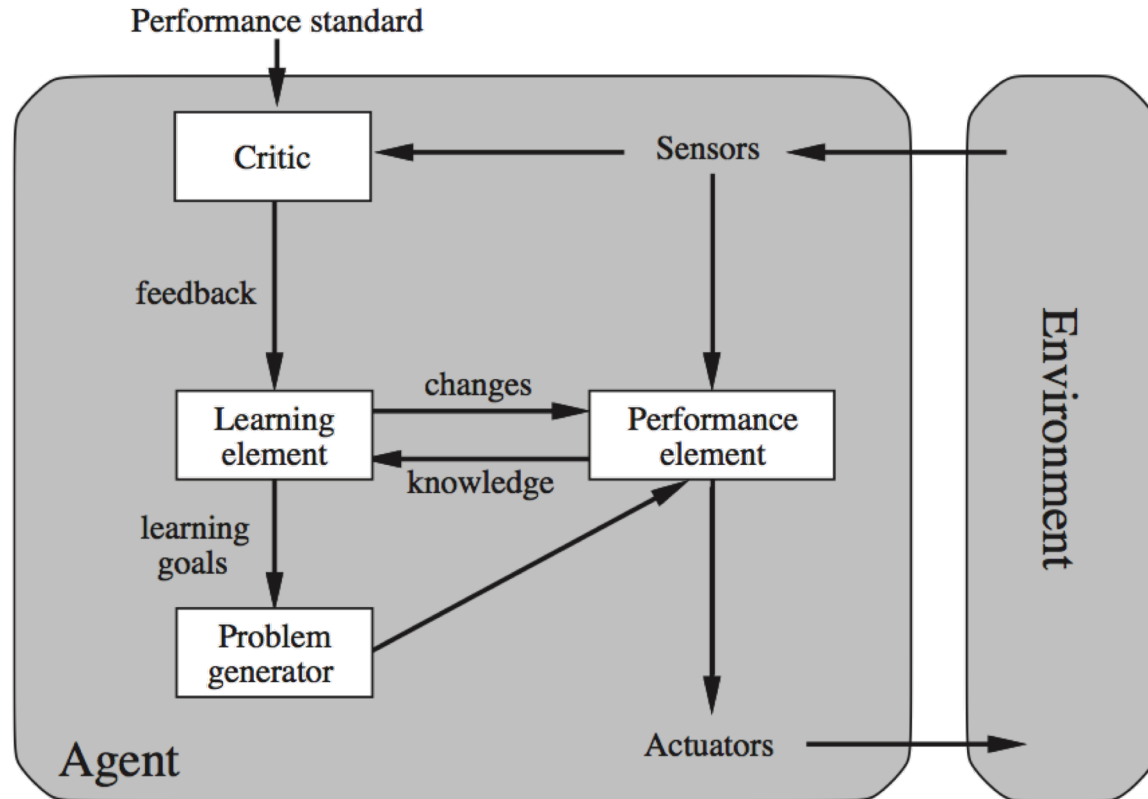


Agente basado en la utilidad

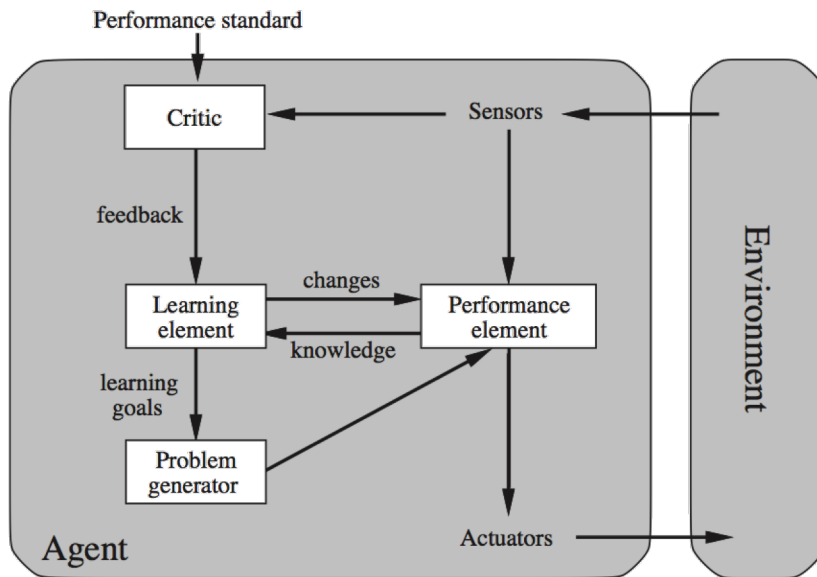


- Los objetivos se pueden conseguir de distintas formas.
 - Algunos son mejores, y tienen mayor utilidad
- La función de Utilidad da a cada secuencias de estados un valor real.
- Mejoras sobre los objetivos:
 - Selección entre objetivos conflictivos
 - Selección apropiada entre varios objetivos basada en la probabilidad de éxito.

Agente que aprende



Agente que aprende



- *Elemento prestaciones:* Selecciona las acciones basadas en las percepciones.
 - Corresponde a los agentes vistos previamente
- *Elemento de aprendizaje:*
 - Introduce mejoras en el elemento de prestaciones
- **Critic/Valoración**
 - Aporta realimentación basado en las prestaciones del agente
 - Cómo lo está haciendo el agente respecto unas prestaciones estándar y como puede ser mejorado.
- *Generador de problemas*
 - Sugiere acciones que llevarán a nuevas experiencias.
 - Exploración

Resumen

- La noción de agente es una herramienta para analizar los Sistemas inteligentes
 - Artefactos que cuentan con recursos computacionales para tomar decisiones que no son triviales
- Con la noción de agente no pretendemos hacer una clasificación del mundo en agentes/no agentes.

Resumen

- Los programas Agente implementan las funciones agente
- La descripción PEAS define el entorno de trabajo
- Los entornos se pueden clasificar por varias dimensiones: observable, determinista, episódico, estático, discreto, agente-único
- Existen varias arquitecturas agente: reflejo, reflejo basado en modelo, basado en objetivo, basado en utilidad

Sistemas Inteligentes 1



Arquitectura Sistemas Inteligentes